

令和 8 年度 卒業研究 中間報告書 1

研究テーマ：

サーバー仮想化技術とコンテナ技術の性能比較
および最適化に関する研究

提出者：

123D024 大槻 雅宜

123D075 添野 真之介

データサイエンス学科

提出日：

2026 年 7 月 16 日

指導教員：

北久保茂 准教授

1. 研究背景

近年、クラウドコンピューティングやサーバー運用の基盤として、KVMに代表されるサーバー仮想化技術と、Docker に代表されるコンテナ技術が広く利用されている。両技術はいずれも 1 台の物理サーバー上で複数の実行環境を独立に稼働させることを可能にするが、仮想化の方式や資源の使い方が異なるため、CPU・メモリ・ストレージ・ネットワークといった性能面での特性には差異があると考えられる。しかし、実際にどの程度の性能差が生じるのか、また用途に応じてどの技術や構成を選択すべきかについては、体系的に整理された情報が少ないのが現状である。そこで、複数の仮想化・コンテナ環境を実際に構築し、性能を定量的に比較することでそれぞれの技術の特性を明らかにしたいと考え、本研究テーマとした。

仮想化技術は、1960 年代の IBM CP-40/CP-67 に始まり、1974 年の Popek と Goldberg による理論的要件の定式化[1]を経て、1999 年の VMware、2003 年の Xen[2]、2007 年の KVM[3]へと発展してきた。一方コンテナ技術は、1979 年の chroot を起点に、2000 年の FreeBSD Jails[4]、2001 年の Linux VServer、2008 年の LXC を経て 2013 年に Docker へと至った[5]。このように両技術は段階的に発展してきたが、双方を横断的に比較した研究は少なく、Felter らの研究[6]も二重仮想化構成は扱っていないため、本研究の位置づけには意義がある。

2. 研究目的

ホスト OS 単体、VM（仮想マシン）単体、Docker 単体、VM 上で Docker を稼働させる環境（二重仮想化）の 4 環境を構築し、CPU・メモリ・ストレージ・ネットワークの各性能を同一条件下で測定・比較する。また、CPU アフィニティ設定など構成の違いが性能に与える影響についても検証する。これらの結果をもとに、用途ごとに適した仮想化・コンテナ技術の選定指針を導出することを目的とする。

3. 本研究の有用性

本研究の結果から、各仮想化・コンテナ環境の性能特性や設定変更による影響が明らかになれば、実運用環境における仮想化基盤の選定や構成設計の判断材料となり、システムの効率的な運用やリソースの最適配分に貢献できると考えられる。

4. 研究の概要

4.1 サーバー仮想化技術とコンテナ技術について

サーバー仮想化技術とは、KVM/QEMU のようなハイパーバイザーを用いて、1 台の物理サーバー上に独立した OS 環境（仮想マシン）を複数構築する技術である[3]。一方、コンテナ技術とは、Docker のようにホスト OS のカーネルを共有しながらプロセス単位でアプリケーションの実行環境を分離する技術であり、仮想マシンに比べて起動が速く、リソース

のオーバーヘッドが小さいという特徴を持つ[5]。本研究では、この 2 つの技術に加え、仮想マシン上でコンテナを稼働させる構成（二重仮想化）も比較対象に含める。

4.2 性能評価指標と測定手法

各環境の性能は、CPU の演算速度・スループットとメモリの帯域幅・レイテンシを SysBench、ストレージの IOPS・スループット・レイテンシを fio、ネットワークの TCP/UDP スループット・ジッタを iperf3 の各性能測定ツールを用いて測定する[6]。いずれの測定も同一条件下で 10 回実施し、その中央値を採用することで測定誤差の影響を抑える。

4.3 性能比較における課題

本研究で比較する環境のうち、VM 上で Docker を稼働させる構成は二重の仮想化層を経由するため、単純な比較だけでは性能差の要因を切り分けにくいという課題がある。また、CPU アフィニティの設定有無によっても測定結果が変動するため、条件をそろえた比較検証が必要である[6]。さらに、使用するホスト OS（Ubuntu Server 26.04 LTS）は 2026 年 8 月上旬にポイントリリース（26.04.1）が予定されており、リリース前後で同一手順による再測定を行い、結果の再現性を確認する必要がある。

4.4 実験によって得たデータの比較・考察

ホスト OS 単体・VM 単体・Docker 単体・VM 上 Docker の 4 環境を構築し、各環境で SysBench・fio・iperf3 による測定を行い、得られたデータを比較・分析する予定である。具体的な実験手順や構築方法については、別途作成した実験計画書にまとめている。2026 年 7 月 3 日時点では実験環境の構築段階であり、具体的な測定データはまだ得られていない。今後、環境構築が完了次第、順次測定を行い比較・考察を進めていく。

5. 日程計画

日程計画を表 5.1 に示す。具体的作業内容は以下の通りである。

(1) 類似研究の調査

文献を調査し、研究の参考とする。

(2) サーバー仮想化技術について調査

サーバー仮想化技術（KVM 等）の原理や特徴について調査する。

(3) コンテナ技術について調査

コンテナ技術（Docker 等）の原理や特徴について調査する。

(4) 実験環境構築について調査

実験環境（KVM・Docker・ベンチマークツール等）の構築方法について調査する。

(5) 設計

実験に用いる比較環境（ホスト OS 単体・VM 単体・Docker 単体・VM 上 Docker）や測定

(6) 環境構築

(7) 検証実験

(8) データ集計

(9) 評価・最適化

(10) 抄録作成

(11) 論文作成

(12) 発表資料作成

[illegible]

参考文献

- [1]G. J. Popek, R. P. Goldberg, “Formal Requirements for Virtualizable Third Generation Architectures,” Communications of the ACM, Vol. 17, No. 7, pp. 412-421 (1974).
- [2]P. Barham, B. Dragovic, K. Fraser, S. Hand, T. Harris, A. Ho, R. Neugebauer, I. Pratt, A. Warfield, “Xen and the Art of Virtualization,” Proceedings of the 19th ACM Symposium on Operating Systems Principles (SOSP ’03), pp. 164-177 (2003).
- [3]A. Kivity, Y. Kamay, D. Laor, U. Lublin, A. Liguori, “kvm: the Linux Virtual Machine Monitor,” Proceedings of the Linux Symposium, Ottawa, pp. 225-230 (2007).
- [4]P.-H. Kamp, R. N. M. Watson, “Jails: Confining the Omnipotent Root,” Proceedings of the 2nd International SANE Conference (2000).
- [5]D. Merkel, “Docker: Lightweight Linux Containers for Consistent Development and Deployment,” Linux Journal, Vol. 2014, No. 239, Article 2 (2014).
- [6]W. Felter, A. Ferreira, R. Rajamony, J. Rubio, “An Updated Performance Comparison of Virtual Machines and Linux Containers,” 2015 IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software (ISPASS), pp. 171-172 (2015).